УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

# Многочлены и функциональные уравнения

Использовать корни и проверять найденную функцию во всём условии.

## Что нужно знать

Подстановка, разложение многочлена, работа с квантором «для всех».

## Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01 Выбрать подстановку

02 Найти кандидата

03 Проверить для всех

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

# Теория

Если P(a)=0, то x−a делит P(x). Действительно, для каждого k ≥ 1 разность x□−a□ делится на x−a по формуле разности степеней, значит, делится и P(x)−P(a). Отсюда ненулевой многочлен степени d имеет не более d различных корней: каждый корень можно выделить множителем, понизив степень.

В функциональном уравнении неизвестно правило f. Полезные подстановки зависят от области определения: 0, 1, одинаковые аргументы, противоположные аргументы. Они дают ограничения, которые должны выполняться у любого решения.

Проверка обязательна: подстановка только специальных аргументов может дать кандидата, который не удовлетворяет общему условию. После нахождения f подставьте её при произвольных допустимых аргументах.

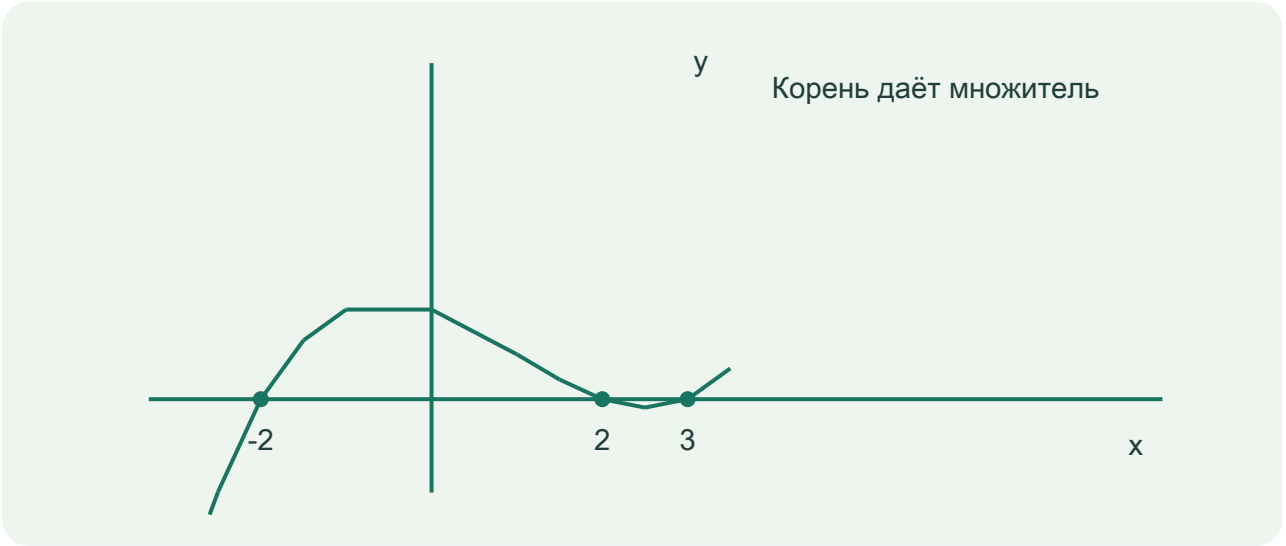



Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

## Где легко ошибиться

Формулу g(n)=ng(1) из аддитивности сразу получаем для целых. Переход к произвольным вещественным числам требует дополнительных условий, например непрерывности.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

# Учебная практика

## Разобранный пример

Найдите $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, для которой $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$ и $f(1)=3$.

Положим $g(x)=f(x)-x^2$. Тогда $g(x+y)=g(x)+g(y)$ и $g(1)=2$. Из $g(0)=0$, шага на 1 и $g(-x)=-g(x)$ следует $g(n)=2n$ для всех целых $n$. Искомая $f(n)=n^2+2n$; раскрытие квадрата суммы проверяет исходное равенство.

## Решите самостоятельно

### 54.1 / Разминка

Разложите $x^3-3x^2+2x$.

### 54.2 / На тот же метод

Многочлен степени не выше 2 принимает значение 5 в трёх различных точках. Найдите его.

### 54.3 / Перенос идеи

Найдите $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, если $f(x)+f(y)=x+y+8$ для всех $x,y$.

### 54.4 / Контроль

Найдите $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ с $f(x+y)=f(x)+f(y)$ и $f(2)=10$.

03 / САМОПРОВЕРКА

# Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

54.1 Сначала вынесите x.

54.2 Сколько корней у $P-5$?

54.3 Положите $x=y$.

54.4 Сначала найдите $f(1)$.

## Решения

### 54.1 / Разбор

$x(x^2-3x+2)=x(x-1)(x-2)$.

### 54.2 / Разбор

У $P-5$ есть три корня. Если бы он был ненулевым, степень не выше 2 не допускала бы трёх корней. Значит $P \equiv 5$.

### 54.3 / Разбор

Тогда $2f(x)=2x+8$, то есть $f(x)=x+4$. Подстановка любых $x,y$ проверяет ответ.

### 54.4 / Разбор

$f(2)=2f(1)$, поэтому $f(1)=5$. Сложение единиц даёт $f(n)=5n$ для $n\geq 0$; из $f(0)=0$ следует формула для отрицательных. Любые $x,y$ проверяются линейностью.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

# Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

## По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-05701 · Росатом · 2011 · № 4

02 З-01003 · ВсОШ · 2023 · № 11.3

03 З-02316 · Турнир городов · 2022 · № 1

04 З-01922 · Высшая проба · 2023 · № 11.6

05 З-02199 · Турнир городов · 2023 · № 1

06 З-01455 · ВсОШ · 2011 · № 11.5

07 З-01965 · Высшая проба · 2003 · № 5

08 З-01310 · ВсОШ · 2016 · № 11.5

09 З-02185 · Турнир городов · 2023 · № 1

10 З-02646 · Турнир городов · 2016 · № 6

11 З-00595 · ВсОШ · 2026 · № 11.6

12 З-01863 · Высшая проба · 2025 · № 10.1

## 3-05701 · Росатом · 2011 · 11 · № 4

**3-05701 Росатом 2011 11 № 4**

**4.** Какое наибольшее число нулевых коэффициентов может иметь многочлен степени $2025$, если известно, что он имеет $2025$ различных действительных корней?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05701

**3-05702 Росатом 2011 11 № 5**

**5.** Для любого $a$ найти число решений уравнения $x^5 - 15x^3 - a = 0$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05702

**3-05704 Росатом 2011 11 № 1**

**1.** На круговой дорожке в точках $A_1, A_2, A_3$ (нумерация по часовой стрелке) расположены приборы для измерения скорости бегунов так, что отношения длин дуг $A_1A_2 : A_2A_3 : A_3A_1 = 1:2:3$. Скорость бега $v_k$, $k = 1, 2, 3$ (м/мин) отображается на «умные часы» участников забега от ближайшего к ним прибора, в зоне действия которого они постоянные, но могут меняться при смене зон. Во время забега Пети оказалось, что отношение скоростей $v_1 : v_2 : v_3 = 2:3:4$. За сколько минут Петя преодолел полный круг, если он бежал по часовой стрелке и дистанцию от $A_1$ до $A_2$ преодолел за $10$ мин?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05704

**3-05705 Росатом 2011 11 № 2**

**2.** Среди решений уравнения

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x + 4\sin x \sin 2x \sin 3x = 0{,}5 + 2(\sin x \sin 2x + \sin 2x \sin 3x + \sin 3x \sin x)$$

выбрать такое, для которого величина $y = (x - \pi)^2 + (x - 2\pi)^2$ принимает минимальное возможное значение.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05705

**3-05708 Росатом 2011 11 № 5**

**5.** Для каждого $a$ решить уравнение $\sqrt{x^2 - a^2} + \sqrt{2a^2 - x^2} = a$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05708

**3-02066 Турнир городов 2026 11 № 1**

**1.** Известно, что некоторая последовательность из 100 различных целых чисел — это целые части последовательных членов некоторой либо арифметической, либо геометрической прогрессии. Всегда ли по данной последовательности можно определить, из арифметической или геометрической прогрессии она образована?

*И. Эльман*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02066

## 3-01003 · ВсОШ · 2023 · 11 · № 11.3

### 3-00938 ВсОШ 2024 11 № 11.7

**Задача 11.7.** Многочлен $P(x)$ с действительными коэффициентами, отличный от константы, таков, что для всех действительных $x$ верно

$$P(x^2) = x(1 + x^2)P(x).$$

**(а)** *(1 балл)* Найдите $P(-1)$.

**(б)** *(3 балла)* Найдите $\frac{P(5)}{P(2)}$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00938

### 3-00958 ВсОШ 2024 11 № 11.5

(С), продвижения за критерии одной группы не суммируются.

11.5. Уравнение $t^4 + at^3 + bt^2 = (a + b)(2t - 1)$ имеет положительные решения $t_1 < t_2 < t_3 < t_4$. Докажите, что $t_1t_4 > t_2t_3$.

(*М. Антипов*)

Оригинал, стр. 25 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00958

### 3-01003 ВсОШ 2023 11 № 11.3

**Задача 11.3.** Многочлен $G(x)$ с действительными коэффициентами принимает значение 2022 ровно в пяти различных точках $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$. Известно, что график функции $y = G(x)$ симметричен относительно прямой $x = -8$.

**(а)** *(2 балла)* Найдите $x_1 + x_3 + x_5$.

**(б)** *(2 балла)* Какую наименьшую степень может иметь $G(x)$?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01003

### 3-01020 ВсОШ 2023 11 № 11.2

11.2. Даны различные вещественные числа $a_1$, $a_2$, $a_3$ и $b$. Оказалось, что уравнение $(x - a_1)(x - a_2)(x - a_3) = b$ имеет три различных вещественных корня $c_1$, $c_2$, $c_3$. Найдите корни уравнения $(x + c_1)(x + c_2)(x + c_3) = b$. (*А. Антропов, К. Сухов*)

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01020

### 3-01048 ВсОШ 2023 11 № 11.1

11.1. Число $x$ таково, что $\sin x + \operatorname{tg} x$ и $\cos x + \operatorname{ctg} x$ — рациональные числа. Докажите, что $\sin 2x$ является корнем квадратного уравнения с целыми коэффициентами.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01048

### 3-01074 ВсОШ 2023 11 № 11.7

11.7. Назовём многочлен $P(x)$ *бицелозначным*, если числа $P(k)$ и $P'(k)$ целые при любом целом $k$. Пусть $P(x)$ — бицелозначный многочлен степени $d$, и пусть $N_d$ — произведение всех составных чисел, не превосходящих $d$ (произведение пустого множества сомножителей считаем равным 1). Докажите, что старший коэффициент многочлена $N_d \cdot P(x)$ — целый.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01074

## 3-02316 · Турнир городов · 2022 · 11 · № 1

### 3-02067 Турнир городов 2026 11 № 2

**2.** В тридевятом царстве $n$ городов, каждые два из которых соединены дорогой с односторонним движением. Назовём тройку городов *циклической*, если по трём дорогам между ними можно проехать по циклу, посетив все три города. Известно, что доля циклических троек среди всевозможных троек больше $\frac{1}{4}$. Докажите, что из любого города можно проехать в любой, двигаясь по дорогам.

*А. Заславский*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02067

### 3-02069 Турнир городов 2026 11 № 4

**4.** На каждой из $n+1$ карточек написано действительное число. Известно, что в каком порядке ни выкладывай эти карточки на места квадратиков в выражении $\square\cdot x^n+\square\cdot x^{n-1}+\ldots+\square\cdot x+\square$, получится многочлен, не имеющий действительных корней. Две карточки потерялись. Докажите, что в каком порядке ни выкладывай оставшиеся карточки на места квадратиков в выражении $\square\cdot x^{n-2}+\square\cdot x^{n-3}+\ldots+\square\cdot x+\square$, также получится многочлен, не имеющий действительных корней.

*Л. Шатунов*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02069

### 3-02174 Турнир городов 2024 11 № 1

**1.** Дано натуральное число $n$. Можно ли представить многочлен $x(x-1)\ldots(x-n)$ в виде суммы двух кубов многочленов с действительными коэффициентами?

*Б. Бутырин*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02174

### 3-02263 Турнир городов 2023 11 № 2

**2.** Существует ли целое $n>1$, удовлетворяющее неравенству

$$[\sqrt{n-2}+2\sqrt{n+2}]<[\sqrt{9n+6}]?$$

(Здесь $[x]$ обозначает целую часть числа $x$, то есть наибольшее целое число, не превосходящее $x$.)

*М. Малкин*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02263

### 3-02316 Турнир городов 2022 11 № 1

**1.** Многочлен третьей степени имеет три различных корня строго между 0 и 1. Учитель сообщил ученикам два из этих корней. Ещё он сообщил все четыре коэффициента многочлена, но не указал, в каком порядке эти коэффициенты идут. Обязательно ли можно восстановить третий корень?

*Б. Френкин*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02316

**Задачник** **Официальный разбор**

## 3-01922 · Высшая проба · 2023 · 11 · № 11.6

### 3-01808 ВсОШ 2011 10 № 10.4 · продолжение

*III этап, 2010–2011 учебный год. Первый день*

общий корень. Докажите, что все три уравнения имеют общий корень. (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01808

### 3-01846 Высшая проба 2026 11 № 11.2

**11.2.** (*14*) Найдите все многочлены $P(x)$ с рациональными коэффициентами, удовлетворяющие условию: для $P(x)$ существует такое бесконечное множество целых чисел $S$, что для любого числа $n$ из $S$ число $\dfrac{1}{P\left(\frac{1}{n}\right)}$ является целым.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01846

### 3-01870 Высшая проба 2025 11 № 11.2

**Задача 11.2.** (*15 баллов*) Многочлен $P(x)$ со старшим коэффициентом 1 имеет только целые коэффициенты, среди которых есть отрицательные. Обязательно ли многочлен $(P(x))^{2025}$ имеет хотя бы один отрицательный коэффициент?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01870

### 3-01922 Высшая проба 2023 11 № 11.6

**Задача 11.6.** *(20 баллов)* Квадратные трёхчлены $P(x)$ и $Q(x)$ с действительными коэффициентами таковы, что в совокупности они имеют 4 различных действительных корня, а также каждый из многочленов $P(Q(x))$ и $Q(P(x))$ имеет 4 различных действительных корня. Какое наименьшее количество различных действительных чисел может быть среди корней многочленов $P(x)$, $Q(x)$, $P(Q(x))$ и $Q(P(x))$?

**Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», 2023 год, 2 этап** 1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01922

**Задачник** **Официальный разбор**

**З-02199 · Турнир городов · 2023 · 10–11 · № 1**

**З-02186 Турнир городов 2023 10–11 № 2**

**2.** [4] На часах три стрелки, каждая вращается в ту же сторону, что и обычно, с постоянной ненулевой, но, возможно, неправильной скоростью. Утром длинная и короткая стрелки совпали. Ровно через 3 часа совпали длинная и средняя стрелки. Еще ровно через 4 часа совпали короткая и средняя стрелки. Обязательно ли когда-нибудь совпадут все три стрелки?

*Александр Юран*

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02186

**З-02199 Турнир городов 2023 10–11 № 1**

**1**. [4] Для каждого многочлена степени 45 с коэффициентами 1, 2, 3, ..., 46 (в каком-то порядке) Вася выписал на доску все его различные действительные корни. Затем он увеличил все числа на доске на 1. Каких чисел на доске оказалось больше: положительных или отрицательных?

*Алексей Глебов*

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02199

**З-02205 Турнир городов 2023 10–11 № 7**

**7**. [14] На столе лежат $2n$ неразличимых на вид монет. Известно, что $n$ из них весят по 9 г, а остальные $n$ – по 10 г. Требуется разбить их на $n$ пар так, чтобы общий вес каждой пары равнялся 19 г. Докажите, что это можно сделать менее чем за $n$ взвешиваний на чашечных весах без гирь (показывающих, равны ли чаши, а если нет, то какая тяжелее).

*Александр Грибалко*

**1-е решение**. Случай $n = 1$ очевиден.

В случае $n = 2$ положим на чаши по одной монете. В случае равновесия добавим в пару к каждой одну из не взвешенных монет. В противном случае пары образуют две взвешенные, и две невзвешенные монеты.

В случае $n = 3$ у нас есть 6 монет $A, B, C, D, E, F$. Сначала сравним $A$ и $B$, потом $C$ и $D$. Если оба раза весы в равновесии, то нужные пары – $(A, C)$, $(B, D)$ и $(E, F)$. Если оба раза равновесия нет, нужные пары – $(A, B)$, $(C, D)$ и $(E, F)$. Если равновесия не будет один раз, например при первом взвешивании, то нужные пары – $(A, B)$, $(C, E)$ и $(D, F)$.



Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02205

**3-01455 · ВсОШ · 2011 · 11 · № 11.5**

**3-01446 ВсОШ 2011 11 № 11.4 · продолжение**

*XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников*

# Решения задач

## 9 класс

9.1. Пусть $t$ — общий корень данных многочленов. Тогда $0 = P(P(P(t))) = P(P(0))$. Пусть $P(x) = x^2 + ax + b$; тогда $P(0) = b$, $P(1) = a + b + 1$, а значит, $0 = P(P(0)) = P(b) = ab + b^2 + b = b(a + b + 1) = P(0) \cdot P(1)$, что и требовалось доказать.

9.2. Обозначим $\angle OBA = \angle OAB = \alpha$, $\angle OBC = \angle OCB = \gamma$; тогда $\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB = 90^\circ - \alpha$. Поскольку четырёхугольник $BPOQ$ вписан, $\angle OPQ = \alpha$ и $\angle OQP = \gamma$. Пусть $OO_1$ — высота треугольника $OPQ$, а $H$ — точка пересечения прямых $OO_1$ и $AC$ (см. рис. 1). Без ограничения общности, точка $H$ лежит на луче $CA$.

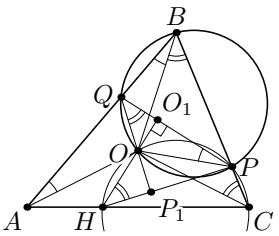


Рис. 1

Угол $POH$ — внешний для $\triangle POO_1$, поэтому $\angle POH = 90^\circ + \alpha = 180^\circ - \angle HCP$. Значит, четырёхугольник $CHOP$ вписан, и $\angle PHO = \angle PCO = \gamma$. Пусть $P_1$ — точка пересечения прямых $OQ$ и $PH$. Вновь по свойству внешних углов $\angle QP_1H = \angle QPH + \angle PQO = \angle QPH + \angle PHO_1 = \angle HO_1Q = 90^\circ$. Итак, $PH \perp OQ$, то есть $H$ — точка пересечения высот треугольника $OPQ$. При этом она лежит на прямой $AC$, что и требовалось доказать.

**Замечание.** Нетрудно показать, что треугольники $ABC$ и $PHQ$ подобны.

9.3. **Ответ.** 4016.

**Первое решение.** Покажем, что в выпуклом $n$-угольнике максимальное количество диагоналей, которое можно провести указанным способом, равно $2n - 6$; при $n = 2011$ тогда получится указанный ответ. Пусть $A_1A_2 \ldots A_n$ — данный многоугольник. Тогда Петя может провести последовательно диагона-



Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01446

**3-01455 ВсОШ 2011 11 № 11.5**

11.5. Даны два различных кубических многочлена $F(x)$ и $G(x)$ с единичными старшими коэффициентами. Выписали все корни уравнений $F(x) = 0$, $G(x) = 0$, $F(x) = G(x)$. Оказалось, что выписаны 8 различных чисел. Докажите, что наибольшее и наименьшее из них не могут одновременно являться корнями многочлена $F(x)$. *(И. Богданов)*

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01455

**З-01965 · Высшая проба · 2003 · 11 · № 5**

**З-01938 Высшая проба 2022 11 № 4**

**Задание 4 (32 балла)**.
Найдите все действительные числа $d$, для которых существуют многочлены от одной переменной $P$ и $Q$, такие что равенство

$$\frac{P(x)}{Q(x)} - \frac{P(x+d)}{Q(x+d)} = \frac{1}{x(x+1)}$$

выполняется при всех значениях $x$ кроме конечного числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01938

**З-01961 Высшая проба 2003 11 № 1**

**Задание 1 (17 баллов).**

Для действительного числа $\alpha \in (0,1)$ рассмотрим возрастающую последовательность всех натуральных чисел $m_i$, для которых $\{m_i\alpha\} < \alpha$. Может ли для какого-то $\alpha$ соответствующая последовательность начинаться с
**а)** 2021,4041,6062?
**б)** 2021,4042,6062,8082?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01961

**З-01962 Высшая проба 2003 11 № 2**

**Задание 2 (20 баллов).**

В последовательности чисел $2^0$, $2^1$, $2^2$, … некоторые члены умножили на $-1$, причем известно, что осталось бесконечно много положительных членов. Докажите что любое натуральное число представимо в виде суммы нескольких различных членов полученной последовательности.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01962

**З-01965 Высшая проба 2003 11 № 5**

**Задание 5 (28 баллов).**

Дана пара взаимно-простых многочленов с действительными коэффициентами P(x) и Q(x) степеней 2021 и 2000 соответственно (*взаимно-простые* означает, что не существует многочлена R(x), не равного константе, на который делятся P(x) и Q(x)). Гриша выбирает конечное множество действительных чисел $c_1,\dots c_n$ (помните, в множестве элементы не повторяются, размер множества Гриша тоже выбирает сам), находит число различных кратных действительных корней у многочлена $P(x)+c_iQ(x)$ (при i от 1 до n) и складывает полученные числа. Какую наибольшую сумму Гриша может получить в результате этого процесса?

**Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021**

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01965

**Задачник** **Официальный разбор**

**З-01965 · Высшая проба · 2003 · 11 · № 5 · продолжение**

**З-01965 Высшая проба 2003 11 № 5 · продолжение**

**Математика** **11 класс**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01965

**З-01967 Высшая проба 2003 11 № 7**

**Задание 7 (34 балла).**

Для таблички n×n рассматриваем семейство квадратов 2×2, состоящих из клеток таблицы, и обладающее свойством: для любого квадрата семейства найдется покрытая им клетка, не покрытая никаким другим квадратом из семейства. Через f(n) обозначим максимальное количество квадратов в таком семействе.
Для какого наименьшего C неравенство $f(n) \le Cn^2$ верно при любом n?

**Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021**

2

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01967

**З-01310 · ВсОШ · 2016 · 11 · № 11.5**

**З-01263 ВсОШ 2017 11 № 11.3**

11.3. На доске выписаны в ряд $n$ положительных чисел $a_1$, $a_2$, …, $a_n$. Вася хочет выписать под каждым числом $a_i$ число $b_i \geqslant a_i$ так, чтобы для любых двух из чисел $b_1, b_2, \ldots, b_n$ отношение одного из них к другому было целым. Докажите, что Вася может выписать требуемые числа так, чтобы выполнялось неравенство $b_1 b_2 \ldots b_n \leqslant 2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n$.

(*Ф. Петров*)

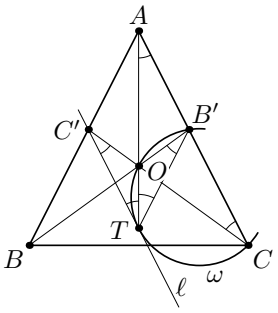


Рис. 3

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01263

**З-01310 ВсОШ 2016 11 № 11.5**

11.5. Пусть $n$ — натуральное число. На $2n+1$ карточках написано по ненулевому целому числу; сумма всех чисел также ненулевая. Требуется этими карточками заменить звёздочки в выражении $*x^{2n} + *x^{2n-1} + \ldots + *x + *$ так, чтобы полученный многочлен не имел *целых* корней. Обязательно ли это можно сделать?

(*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01310

**З-01685 ВсОШ 2016 11 № 11.2**

11.2. Положительные числа $x$, $y$ и $z$ удовлетворяют условию $xyz \geqslant xy + yz + zx$. Докажите неравенство

$$\sqrt{xyz} \geqslant \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}.$$

(*А. Храбров*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01685

**З-01337 ВсОШ 2015 11 № 11.4**

11.4. Дано натуральное число $N \geqslant 3$. Назовём набор из $N$ точек на координатной плоскости *допустимым*, если их абсциссы различны, и каждая из этих точек окрашена либо в красный, либо в синий цвет. Будем говорить, что многочлен $P(x)$ *разделяет* допустимый набор точек, если либо выше графика $P(x)$ нет красных точек, а ниже — нет синих, либо наоборот (на самом графике могут лежать точки обоих цветов). При каком наименьшем $k$ любой допустимый набор из $N$ точек можно разделить многочленом степени не более $k$? (*К. Тыщук*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01337

## 3-02185 · Турнир городов · 2023 · 10–11 · № 1

### 3-05584 Росатом 2020 10 № 2

**2.** Решить неравенство:

$$\sin\left(\sin 2x+\cos 2x-1\right)\geq 2\sin x(\sin x-\cos x).$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05584

### 3-05615 Росатом 2020 10 № 1

**1.** На пересечении дорог $A$ и $B$ (прямые) находится населенный пункт $C$ (точка). Саша идет по дороге $A$ в направлении пункта $C$, делая в минуту $60$ шагов, с длиной шага $-40$ см. В начале движения Саша находилась на расстоянии $200$ м от пункта $C$. Даня идет в $C$ по дороге $B$ со скоростью $70$ шагов в минуту, с длиной шага $60$ см и в момент начала их совместного движения находился на расстоянии $300$ м от $C$. Каждый из них, пройдя пункт $C$, не останавливаясь, продолжает движение по своей дороге. Фиксируем моменты времени, к которым Даня и Саша сделали каждый целое число шагов. Найти наименьшее возможное расстояние между ними (по дорогам) в такие моменты времени. Какое число шагов сделал каждый из них ко времени, когда это расстояние оказалось минимальным?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05615

### 3-05616 Росатом 2020 10 № 2

**2.** При каких $a$ уравнение $\sin(x+3a)-\sin 7a\cdot\cos x=0$ имеет два решения $x_1$ и $x_2$, для которых $x_1-x_2\neq\pi k, k\in Z$ ?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05616

### 3-05617 Росатом 2020 10 № 3

**3.** При каких $x$ уравнение $y^2+16z^2+4xyz-3=0$ имеет решение при любых $y$ ?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05617

### 3-05711 Росатом 2010 10 № 2

**2.** Решить неравенство

$$4(\sin x\sin 2x+\sin 2x\sin 3x+\sin 3x\sin x)+3\leq\cos 2x+\cos 4x+\cos 6x.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05711

### 3-02185 Турнир городов 2023 10–11 № 1

**1**. [3] Барону Мюнхгаузену сообщили о многочлене $P(x) = a_nx^n + \ldots + a_1x + a_0$ лишь то, что многочлен $P(x) + P(-x)$ имеет ровно 45 различных действительных корней. Барон, не зная даже, чему равно $n$, утверждает, что может определить один из коэффициентов $a_n, \ldots, a_1, a_0$ (готов указать его номер и значение). Не ошибается ли барон?

*Борис Френкин*

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02185

## 3-02646 · Турнир городов · 2016 · 11 · № 6

### 3-02646 Турнир городов 2016 11 № 6

**6.** На доске написано $N$ чисел: все они различны, и одно из них равно 0. Можно взять любой ненулевой многочлен, каждый коэффициент которого равен одному из написанных чисел (среди коэффициентов могут быть равные), и дописать на доску все корни этого многочлена. За несколько таких операций на доске оказались все целые числа от $-2016$ по 2016 (и возможно ещё какие-то числа). Найдите наименьшее возможное значение $N$.

*Георгий Жуков*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02646

### 3-04281 Турнир городов 2014 11 № 6

**6.** Докажите, что не существует многочлена от двух переменных $P(x, y)$, для которого множеством решений неравенства $P(x, y) > 0$ является квадрант $\{(x, y) : x > 0, y > 0\}$.

*Л. Стунжас*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04281

### 3-00227 ВсОШ 2026 11 № 1.1

**Задача 1.1.** Дана арифметическая прогрессия $\{a_n\}$, такая, что

$$a_1 + a_2 = 9,$$
$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_8 = 108.$$

Найдите $a_1$ и разность этой арифметической прогрессии.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00227

### 3-00228 ВсОШ 2026 11 № 1.2

**Задача 1.2.** Дана арифметическая прогрессия $\{a_n\}$, такая, что

$$a_1 + a_2 = 10,$$
$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_8 = 88.$$

Найдите $a_1$ и разность этой арифметической прогрессии.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00228

## 3-00595 · ВсОШ · 2026 · 11 · № 11.6

### 3-00257 ВсОШ 2026 11 № 8.3

**Задача 8.3.** Каждый день в 8:00 Петя выписывает на доску букву «a», «b» или «c». Затем каждую минуту он делает одно из следующих действий:

- Приписывает сразу после буквы «a» букву «c»;
- Приписывает сразу перед буквой «b» букву «c»;
- Приписывает сразу после буквы «c» ещё одну букву «c»;
- Стирает букву «c» и вписывает на том же месте комбинацию «ba».

Через 13 минут, получив последовательность из 14 букв, Петя останавливается. Сколько различных последовательностей из 14 букв, в которых ровно 2 буквы «c», может получить Петя?

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00257

### 3-00258 ВсОШ 2026 11 № 8.4

**Задача 8.4.** Каждый день в 8:00 Петя выписывает на доску букву «a», «b» или «c». Затем каждую минуту он делает одно из следующих действий:

- Приписывает сразу после буквы «a» букву «c»;
- Приписывает сразу перед буквой «b» букву «c»;
- Приписывает сразу после буквы «c» ещё одну букву «c»;
- Стирает букву «c» и вписывает на том же месте комбинацию «ba».

Через 15 минут, получив последовательность из 16 букв, Петя останавливается. Сколько различных последовательностей из 16 букв, в которых ровно 2 буквы «c», может получить Петя?

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00258

### 3-00595 ВсОШ 2026 11 № 11.6

**Задача 11.6.** Функции $f(x)$ и $g(x)$ определены на множестве действительных значений и принимают действительные значения. Также известно, что $f(x)$ и $g(x)$ взаимно обратны, при этом значения функций $f(x)$ и $\frac{1}{2}x$ во всех точках отличаются меньше чем на 5. Уравнение $g(x) = 25 - x^2$ имеет целый корень. Найдите все возможные значения этого корня.

Напомним, что функции $f(x)$ и $g(x)$, определенные на множестве действительных значений и принимающие действительные значения, являются взаимно обратными, если $f(g(x)) = g(f(x)) = x$ для всех действительных $x$.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00595

## 3-01863 · Высшая проба · 2025 · 10 · № 10.1

**3-01863 Высшая проба 2025 10 № 10.1**

**Задача 10.1.** (*15 баллов*) Даны многочлены $P(x)$ и $Q(x)$, оба степени $n$ со старшими коэффициентами 1. У каждого из них ровно $n$ различных целых корней. Известно, что все корни многочлена $P(x)$ чётны, а все корни многочлена $Q(x)$ нечётны. Докажите, что у многочлена $P(x)+Q(x)$ не может быть целых корней.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01863

**3-01868 Высшая проба 2025 10 № 10.6**

**Задача 10.6.** (*20 баллов*) Существует ли функция $f$, определённая на всей числовой прямой, такая, что для любого $x$ выполнено равенство $f(f(x)) = x^2 - x - 1$?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2025, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01868

**3-01911 Высшая проба 2023 10 № 10.1**

**Задача 10.1.** *(15 баллов)* Существуют ли многочлены $P(x)$, $Q(x)$ и $R(x)$ с действительными коэффициентами такие, что многочлены $P(x)\cdot Q(x)$, $Q(x)\cdot R(x)$ и $P(x)\cdot R(x)$ имеют одинаковую степень, а многочлены $P(x)+Q(x)$, $P(x)+R(x)$ и $Q(x)+R(x)$ имеют попарно различные степени? (Считаем, что нулевой многочлен степени не имеет, то есть указанные многочлены не могут быть ему равны.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01911

**3-02023 Высшая проба 2002 10 № 5**

**5.** Числа $P_1, \ldots, P_n$ являются перестановкой чисел $\{1, \ldots, n\}$ (то есть каждое $P_i$ равно одному из $1, \ldots, n$, и все $P_i$ различны). Докажите неравенство

$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{P_i + P_{i+1}} > \frac{n-1}{n+2}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02023

**3-02036 Высшая проба 2002 10 № 1**

**1.** Три различных положительных числа являются тремя последовательными членами некоторой арифметической прогрессии. Эти же три числа являются тремя (не обязательно последовательными) членами некоторой геометрической прогрессии. Приведите пример трёх таких чисел.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02036